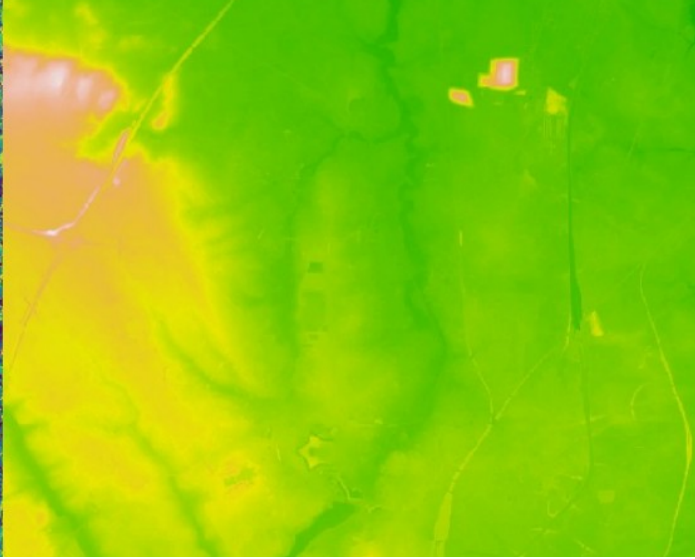
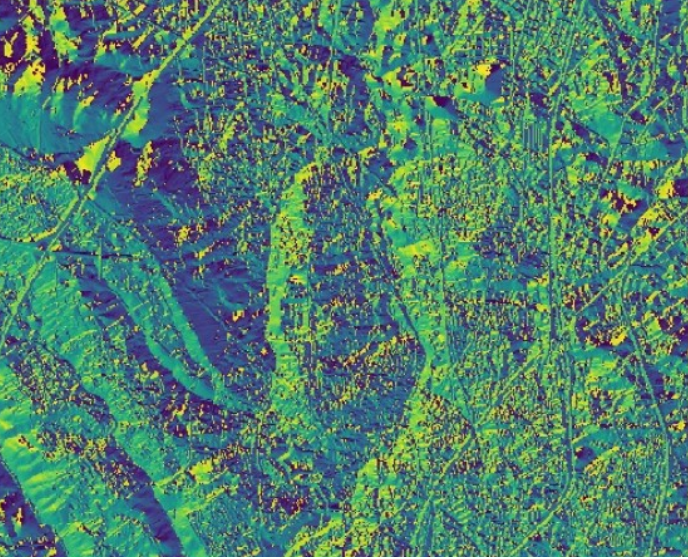
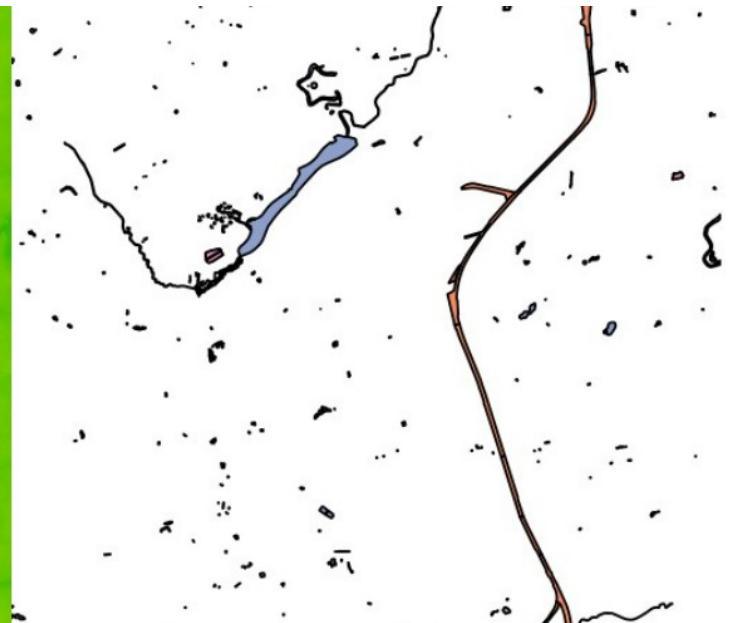
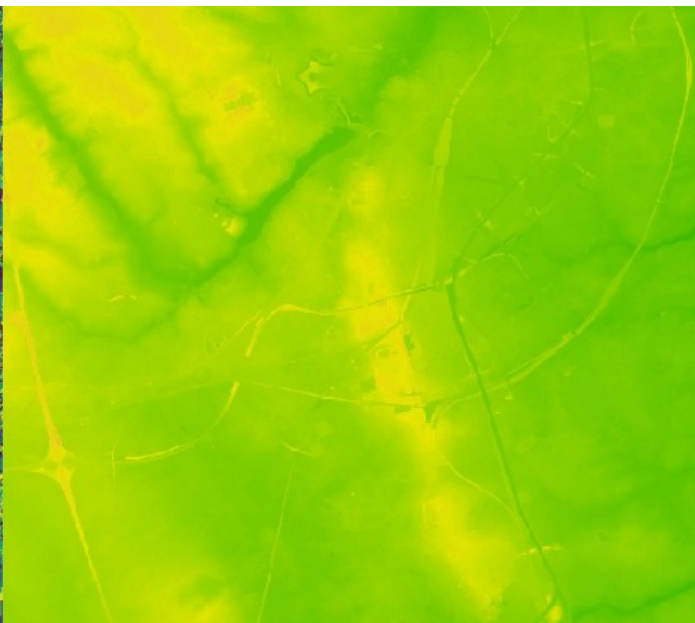
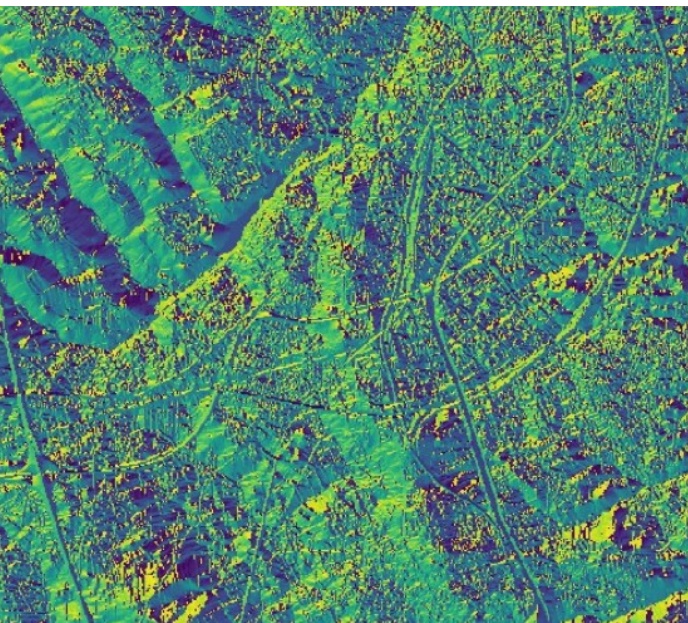




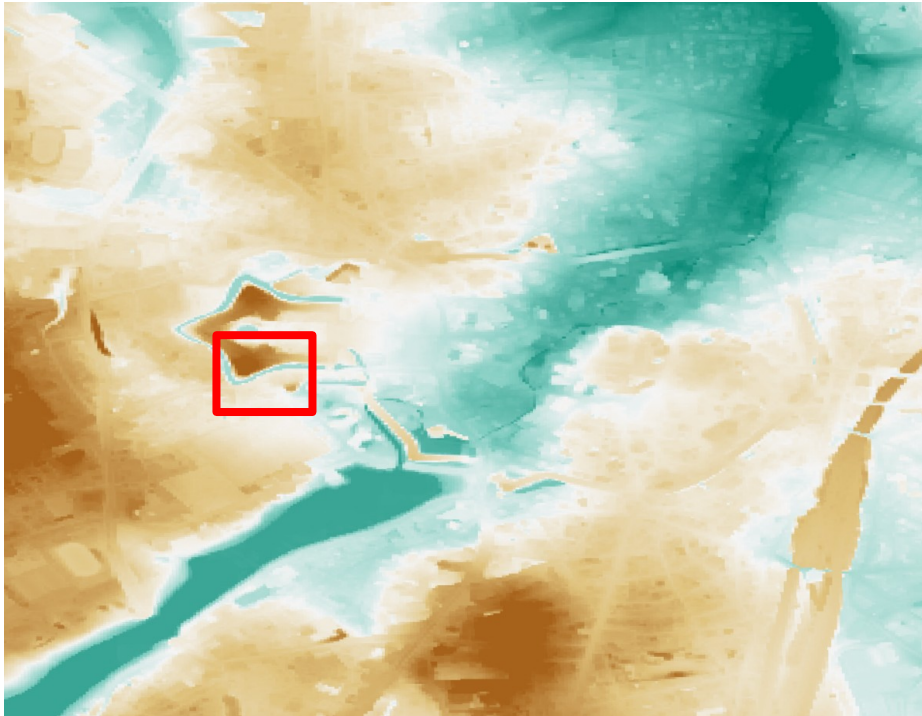
GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Rasterdaten – Grundlegende Verarbeitung



Was sind Rasterdaten nochmal?



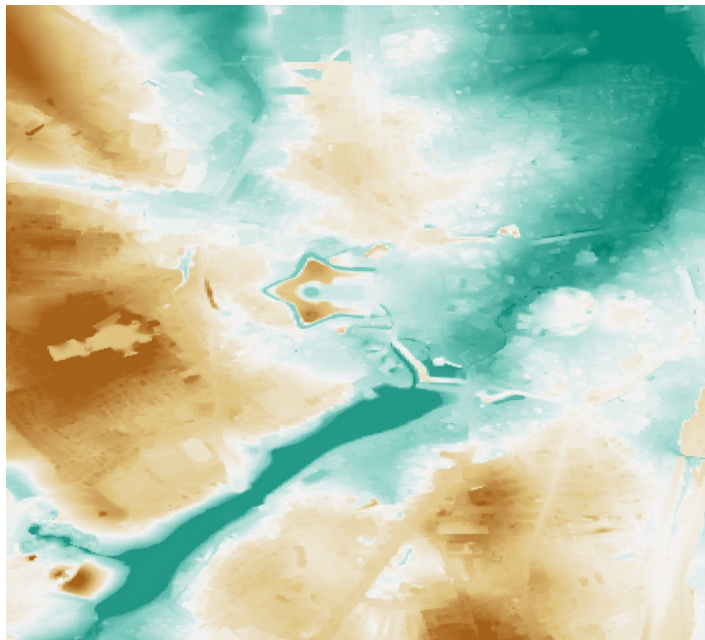
76	55	60	59
54	77	76	57
57	55	78	52
58	58	53	57

- Beschreiben den Raum als regelmäßiges Gitter aus Zellen (Pixeln)
- Jedem Pixel ist genau ein Wert zugeordnet (NoData möglich)
- Geeignet zur Modellierung von Informationen, die flächendeckend im Raum vorliegen
- Werte können diskret/kategorial sein (z. B. Landnutzungsklassen) oder kontinuierlich (z. B. Geländehöhe)

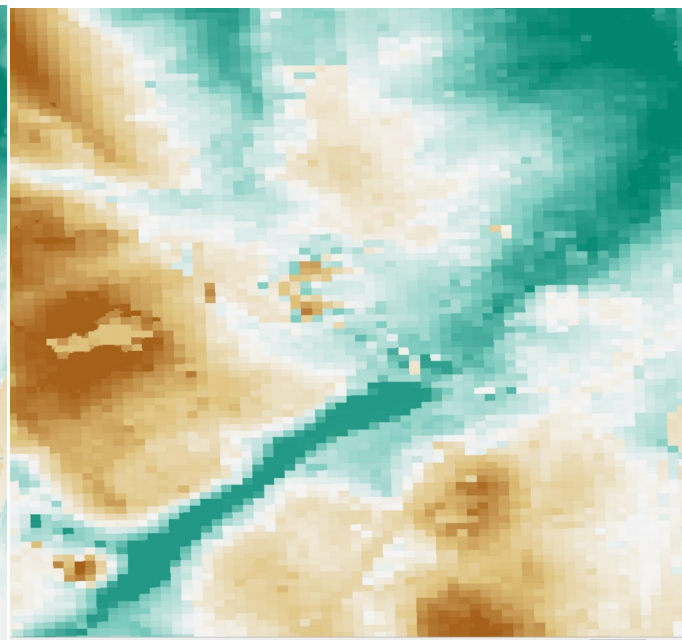
Was sind Rasterdaten nochmal?

Räumliche Auflösung

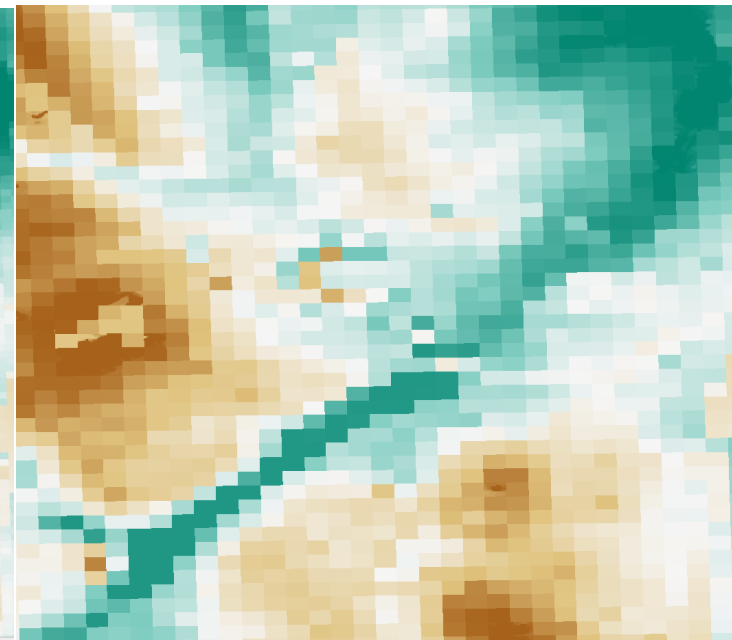
10m



50m



100m



Resampling

- Resampling wird relevant bei Aggregation, Disaggregation, Änderung der Projektion
- Aggregation reduziert Auflösung durch Zusammenfassung von Informationen. Disaggregation erhöht die Auflösung durch Interpolation – aber ohne neue Information zu erzeugen!

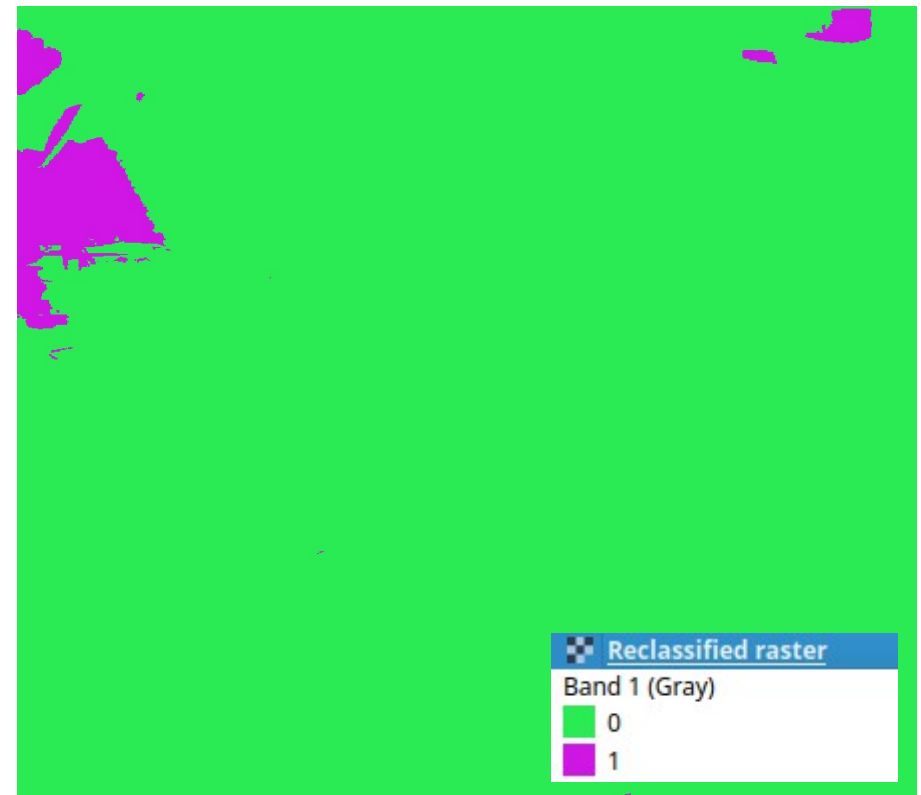
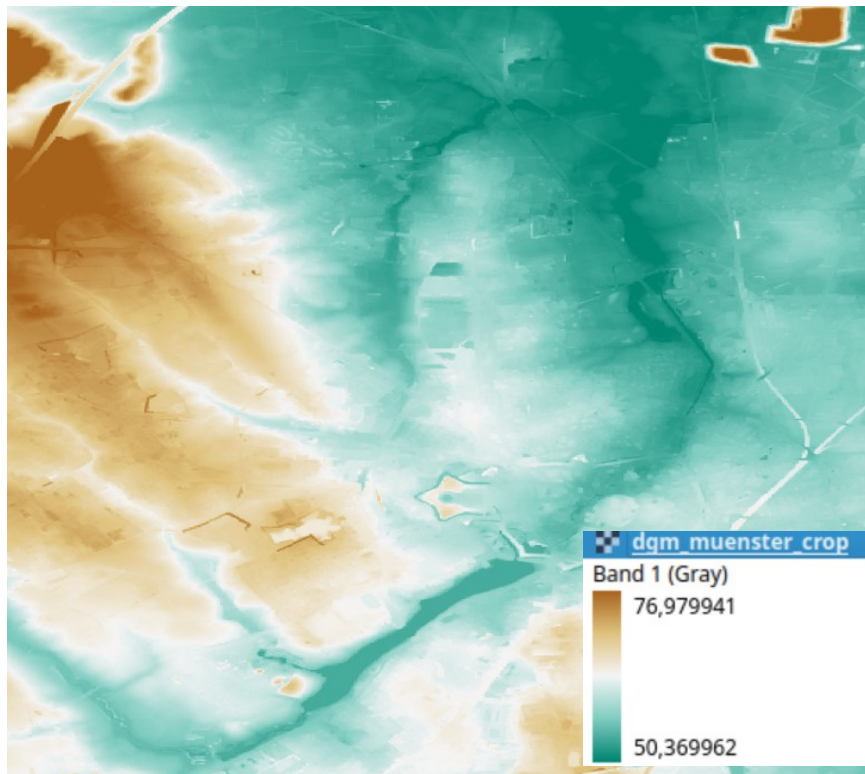
Prozess	Richtung	Idee	Resampling-Methoden
Aggregation	fein → grob	zusammenfassen	mean, min, max, mode,...
Upsampling	Grob → fein	verteilen/ interpolieren	nearest, bilinear, cubic

Welche Methode ist geeignet bei
a) Kategorialen Daten (z.B. Landnutzung)
b) Kontinuierlichen Daten (z.B. Geländehöhe)



(Re-)Klassifikation

Von	Bis	Neuer Wert
-1000	75	0
75	1000	1



Rasterberechnungen

76	55	60	59
54	77	76	57
57	55	78	52
58	58	53	57

X

1	0	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	0	0	0

=

?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?

Rasterberechnungen

76	55	60	59
54	77	76	57
57	55	78	52
58	58	53	57

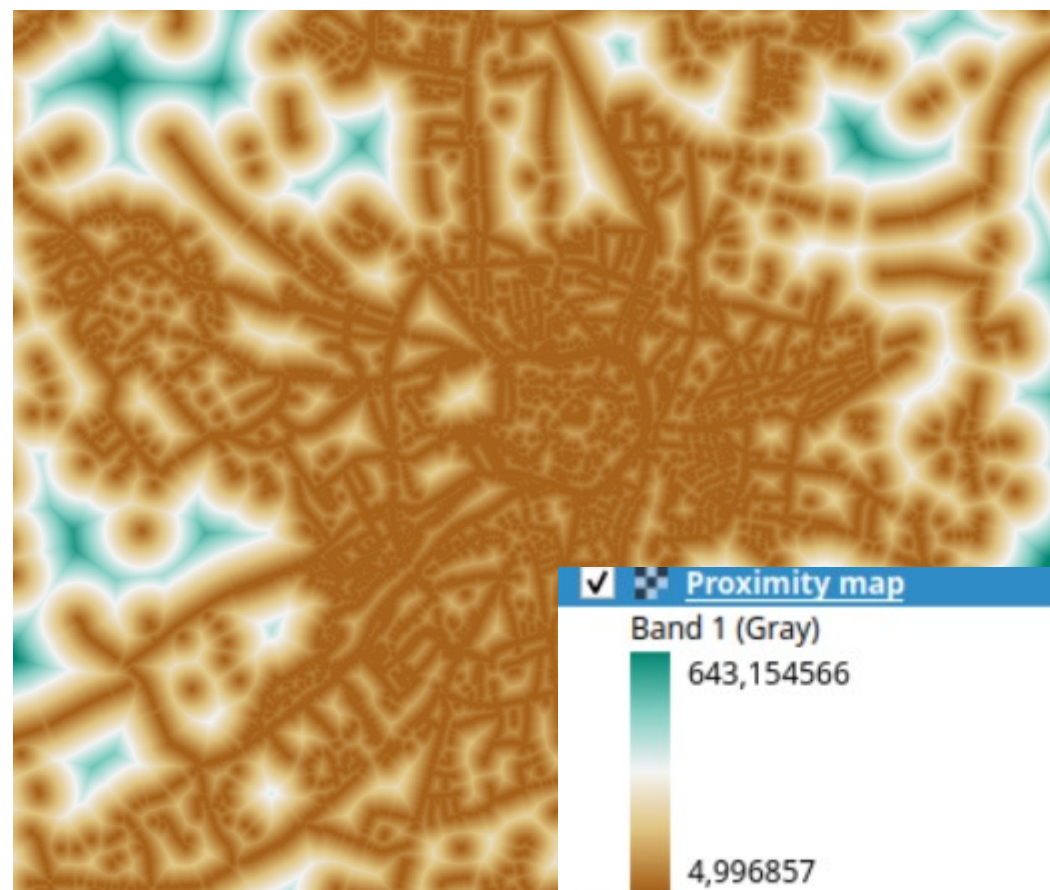
X

1	0	0	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	0	0	0

=

76	0	0	0
0	77	76	0
0	0	78	0
0	0	0	0

Distanzen



Nachbarschaftsoperationen (Moving Window / Focal Analysen)

- **Ziel:** Analyse jedes Pixels basierend auf seiner lokalen Umgebung
- **Vorgehen:**
 - Für jeden Pixel wird eine definierte Nachbarschaft (Kernel / Moving Window) betrachtet
 - Das Moving Window bewegt sich systematisch über das gesamte Raster
 - Die Werte der Nachbarpixel innerhalb des Fensters werden ausgewertet
 - Eine statistische Funktion wird angewendet (z. B. Mittelwert, Median, Maximum, Minimum, Modalwert)
 - Das zentrale Pixel erhält den daraus berechneten neuen Wert
- **Zweck:**
 - Glättung von Daten
 - Reduktion von Rauschen (z. B. „Salt-and-Pepper“-Effekt)
 - Verstärkung bzw. Hervorhebung räumlicher Muster
 - Ableitung lokaler Strukturen

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Ziel: Herausstellen der häufigsten Klasse in einer lokalen Umgebung

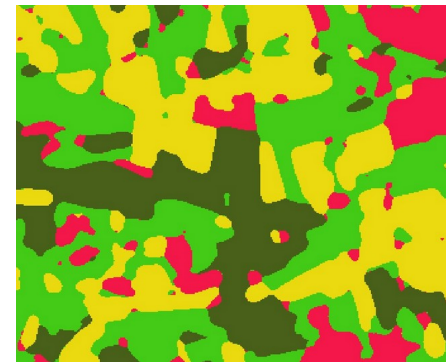
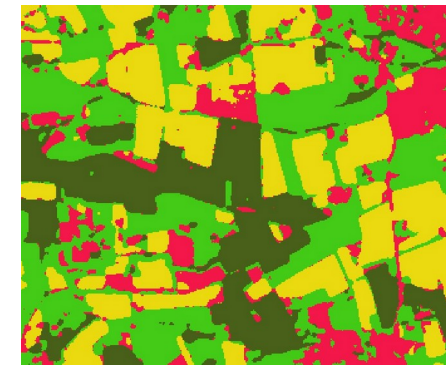
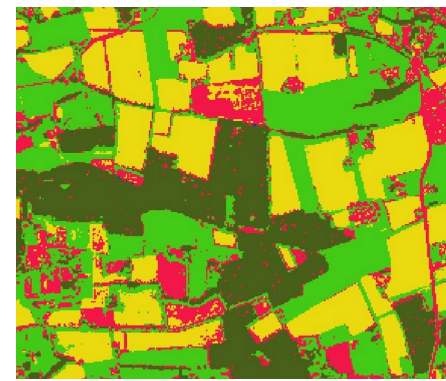
Warum: Glättung von Klassifikationen;
Reduktion von „Salt-and-Pepper“

Nachbarschaft: hier 3×3 Pixel Fenster

Funktion: Modalwert

Ergebnis: Jedes Pixel wird durch die Mehrheitsklasse seiner 3×3 -Nachbarschaft ersetzt

Zunehmende Filtergröße



Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 1.66
SD=0.86
Modalwert = 1

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1				NA
NA					NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 1.66
SD=0.86
Modalwert = 1

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1			NA
NA					NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 2.44
SD=2.24
Modalwert = 1

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1	1		NA
NA					NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 2.44
SD=2.24
Modalwert = 1

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1	1	1	NA
NA					NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 2.11
SD=0.92
Modalwert = 3

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1	1	1	NA
NA	3				NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Mean= 2.66
SD=1.87
Modalwert = 3

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1	1	1	NA
NA	3	3			NA
NA					NA
NA					NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Beispiel: Modalfilter (...)

Input

2	1	1	2	8	1
3	1	1	3	1	1
3	2	1	3	2	1
2	3	3	7	1	1
3	3	3	2	3	1
3	2	3	3	2	1

Ergebnis Modalfilter

NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	1	1	1	1	NA
NA	3	3	1	1	NA
NA	3	3	3	1	NA
NA	3	3	3	1	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA